

Calcolo Numerico 2024-25

Homework 1- Zeri di funzione

Zeri di funzione utilizzare il metodo di bisezione, il metodo delle iterazioni di punto fisso e il metodo di Newton per il calcolo dello zero delle seguenti funzioni. Disegnare il grafico della funzione per localizzare lo zero e scegliere sia l'intervallo in cui applicare la bisezione che il punto iniziale per gli altri due algoritmi.

1. $f(x) = \ln(x+1) - x$ ($g(x) = \ln(x+1)$)
2. $f(x) = x^2 - \cos(x)$ ($g(x) = \sqrt{\cos(x)}$)
3. $f(x) = \sin(x) - \frac{x}{2}$ ($g(x) = 2\sin(x)$)
4. $f(x) = e^x - 3x$ ($g(x) = \frac{1}{3}e^x$)

Per analizzare i risultati utilizzare strumenti grafici e tabelle. In particolare:

- Disegnare il grafico della funzione f
- graficare per ogni metodo il valore della funzione $|f(x)|$ ad ogni iterazione k .
- Modificare il punto iniziale nei metodi di iterazione di punto fisso e Newton e verificare come cambia il numero di iterazioni effettuate (e se il metodo continua a convergere)
- Modificare anche le tolleranze per i criteri di arresto
-